( 上 )

# 习 题 一

---

**课程任务**: 复习距离空间的定义、度量空间诱导的拓扑、可分性及重要实例, 并掌握如下习题.

---

1. 已知距离空间$(X,d)$. 定义

$$\rho_1(x,y)=\min\{d(x,y),1\},\quad \rho_2(x,y)=\mathrm{Ln}(d(x,y)+1),\quad \rho_3(x,y)=\frac{d(x,y)}{d(x,y)+1}.$$

证明: $(X,\rho_i)(i=1,2,3)$均是距离空间, 并验证在$\rho_1$, $\rho_2$ 及$\rho_3$ 度量下的序列收敛性相同.

**课后作业.**(1.1.1), (1.1.13), (1.1.16), (1.1.19)

2. 已知距离空间$(X,d)$, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty},\{y_n\}_{n=1}^{\infty}\subset X$. 证明: 若$x_n\to x_0\in X$, $y_n\to y_0\in X$. 则$\lim\limits_{n\to\infty}d(x_n,y_n)=d(x_0,y_0)$.

**课上练习.**(1.1.5)

3. 已知$(X,d)$ 是距离空间, $E,F\subset X$ 非空. 对$x\in X$, 定义

$$d(x,E)=\inf_{y\in E}d(x,y),\quad \widehat{d}(E,F)=\inf_{x\in E,y\in F}d(x,y).$$

**(1)** 证明$|d(x,E)-d(y,E)|\le d(x,y),\forall x,y\in X$. 即$d(x,E)$是关于$x$的 Lipschitz 连续函数. 并说明$(2^X,\widehat{d})$不是距离空间.

**(2)** 若$E$ 是$X$ 的非空紧集. 则存在$y\in E$ 满足$d(x,y)=d(x,E)$.

**(3)** $d(x,E)=0$ 当且仅当存在$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset E$ 使得$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$.

**课上练习.**(1.1.23)

**课后作业.** (1.1.24.)

4. 以$X$表示$[0,1]$上实值 Lebesgue 可测函数构成的集合(几乎处处相等的函数视作一个). 对于任意$f,g\in X$, 定义

$$d(f,g)=\int_{[0,1]}\frac{|f(t)-g(t)|}{1+|f(t)-g(t)|}\mathrm{d}m.$$

证明: $(X,d)$是距离空间, 且序列收敛恰好对应函数列的依测度收敛.

**课后作业.** (1.1.8.)

**思考题.** $\mathbb{C}^{[0,1]}$ 上逐点收敛拓扑是否可度量化? (课上会解释这个自然的问题, 有余力的同学见课后习题1.1.11.)

5. 证明 $(\mathrm{Hol}(\mathbb{D}),d)$是可分的, 其中距离$d$的定义见课后习题(1.1.7).

**课上练习.** $(c_0)$是可分的距离空间.

**课后作业.** (1.2.10). 另外验证$(c)$是可分的距离空间.

6. 已知$E$ 是距离空间$(X,d)$的稠密子集. 证明: 若$f\in C(E)$是 Lipschitz 连续的, 则存在唯一的$g\in C(X)$ 使得$g|_E=f$.

**课上思考/练习.**

**(1)** 上述命题中"Lipschitz连续" 减弱为"连续"时, 原命题是否还成立?

**(2)** 可分距离空间上的连续函数构成的集合的基数是连续基数.

7. 证明 Lindelöf 定理(见课后习题(1.2.12)).

# 习题二

2024 年 9 月 9 日

1. 以$X$表示$[0,1]$上实值Lebesgue可测函数构成的集合(几乎处处相等的函数视作同一个). 对$f,g\in X$, 定义

$$d(f,g)=\int_{[0,1]}\frac{|f(t)-g(t)|}{1+|f(t)-g(t)|}dm.$$

证明: $d$是$X$上的距离, 且$X$中函数列的依测度收敛恰与按距离收敛一致.

2. (1). 设$(X,d)$ 是距离空间, $E,F\subset X$ 非空且$F$ 可数(有限), $E\subset F_\varepsilon$. 证明:存在$E$的至多可数(有限)子集$G$, 使得$E\subset G_{2\varepsilon}$.

(2). 设$(X,d)$ 是距离空间, $S\subset E\subset X$. 证明:$S$是$E$的稠密子集当且仅当对任意$\varepsilon>0$,$E\subset\bigcup_{y\in S}B(y,\varepsilon)$, 即$S$是$E$的$\varepsilon$-网.

3. 设$(X,d)$ 是距离空间, $E$是$X$ 的稠密子集.

(1). 证明: $X$上的两个连续函数$f,g$满足$f=g$当且仅当它们在$f|_E=g|_E$.

(2). 证明: 若$f\in C(E)$是Lipschitz连续的, 则存在唯一的$g\in C(X)$使得$g|_E=f$.

4. 设$(X,d)$ 是距离空间, $E\subset X$ 是可分的. 证明: 若$X$中的一族开子集$\mathcal{W}$满足$E\subset\bigcup_{G\in\mathcal{W}}G$, 则存在$\mathcal{W}$的至多可数子族$\mathcal{W}_0$使得$E\subset\bigcup_{G\in\mathcal{W}_0}G$.

5. (1) 设$(X,d)$ 是距离空间, $\{x_n\}_{n=1}^\infty$, $\{y_n\}_{n=1}^\infty$ 是$X$ 中的两个Cauchy列. 证明: $\{d(x_n,y_n)\}_{n=1}^\infty$ 是Cauchy列.

(2) 设$(X,d)$是完备距离空间, $\emptyset\neq Y\subset X$. 证明: $(Y,d)$是完备的当且仅当$Y$ 是 $X$ 的闭子集.

**课后作业**: 习题(1.3.2)、(1.3.3)、(1.3.4) 和(1.3.5)

# 习 题 三

2024 年 9 月 17 日

---

**课程任务**: 复习完备性, *Baire*纲推理、压缩映射原理, 并掌握如下习题.

---

1. 证明: $(s)$ 是完备距离空间.

2. 设$(X,d)$ 是距离空间, $\emptyset \neq Y \subset X$. 证明: $(Y,d)$ 是完备的当且仅当 $Y$ 是 $X$ 的闭集.

3. 设$(X,d)$ 是距离空间, $E \subset X$. 证明:

   (1) $E$ 是无处稠密的闭集当且仅当$E^c$是稠密的开集.

   (2) $E$ 是无处稠密的闭集当且仅当它是某个无处稠密的闭集的子集.

4. 证明: 在完备距离空间$X$中, 下述成立:

   (1) 有内点集合是第二纲集;

   (2) 一列无内点的闭集的并仍无内点;

   (3) 一列稠密开集的交是稠密的第二纲集.

5. 映射$T : C[0,1] \to C[0,1]$ 满足: 对任意$x(t) \in C[0,1]$,

$$(Tx)(t) = \frac{1}{2}\int_0^t |x(s)|ds + e^t, \ \ \forall t \in [0,1].$$

   证明:存在唯一$x_0 \in C[0,1]$使得$Tx_0 = x_0$.

6. 设$T : X \to X$, 其中$(X,d)$ 是一个完备的距离空间. 对任意$n \in \mathbb{N}$, 存在$c_n > 0$, 使得

$$d(T^n(x), T^n(y)) \leq c_n d(x,y), \ \ \forall x, y \in X$$

   且$\sum_{n\in\mathbb{N}} c_n < \infty$. 证明: $T$恰有一个不动点$x_0$.

7. 设$E$是$\mathbb{R}^n$中的有界闭集, $T$是$E$上的自映射. 若满足$d(T(x),T(y)) < d(x,y)$, $\forall x, y \in E$, $x \neq y$. 证明: $T$有唯一不动点.
   思考: (1)给出一个满足上题的条件但非压缩映射的例子.

   (2)设$E$和$T$保持上述条件, 若满足$d(T(x),T(y)) = d(x,y)$, $\forall x, y \in E$. 证明: $T$是双射.

课后作业:

1. 证明: $l^p$ $(1 \leq p \leq \infty)$、Hol$(\mathbb{D})$ 是完备距离空间.
2. 习题:(1.3.10), (1.3.15),(1.3.16), (1.3.19),(1.3.20).

# 习 题 四

2024 年 9 月 24 日

---

**课程任务**: 复习列紧性, *Arzelá-Ascoli* 定理, 并掌握如下习题.

---

1. 设$(X,d)$是距离空间, $E\subset X$.

   (1). 证明: $E$ 是完全有界集合当且仅当$E$ 中的任意序列都有Cauchy 子列.

   (2). 证明: $E$ 是完全有界集合当且仅当$\overline{E}$ 是完全有界集合.

   (3). 证明: $E$ 是列紧集当且仅当$\overline{E}$ 是列紧集.

2. 证明: 距离空间$X$是完备的当且仅当$X$ 中的每一完全有界集都是列紧的.

3. $(X,d)$, $(X,d')$ 是距离空间, $f:X\to Y$ 连续. 证明: 若$E$是$X$的紧子集, 则$f(E)$ 是$Y$ 的紧子集.

4. 对$n\geq 1$, 定义$\mathbb{R}$ 上的连续函数$f_n(x)=x^n$, $0<\varepsilon<\infty$. 证明: $E=\{f_n:n\geq 1\}$是$C[0,\varepsilon]$ 中的列紧集当且仅当$\varepsilon<1$.

思考: 设$E\subset \mathrm{Hol}(\Omega)$非空, 其中$\Omega$是复平面一区域, $\mathrm{Hol}(\Omega)$ 是习题1.1.7中定义的距离空间. 证明:$E$ 是列紧的当且仅当

$$\sup_{f\in E}\sup_{x\in K_n}|f(x)|<\infty,\quad \forall n\geq 1.$$

课后作业:

习题: (1.4.5), (1.4.6), (1.4.13), (1.4.14).

# 习 题 五

2024 年 10 月 7 日

---

**课程任务**: 复习线性子空间, *Hamel*基, 代数补, 并掌握如下习题.

---

1. 设$(X,\mathbb{F})$是线性空间, $E=\{e_1,\cdots,e_n\}$ 为$X$的一个Hamel基. 证明:

   (a) 对任意$y\in(a_1,\cdots,a_n)\in\mathbb{F}^n$, 如下定义的$\varphi_y$是$X$上的线性泛函:

   $$\varphi_y(\sum_{i=1}^n\lambda_ie_i)=\sum_{i=1}^n\lambda_ia_i,\ \ \forall\sum_{i=1}^n\lambda_ie_i.$$

   (b) 若$f$是$X$上的一个线性泛函, 则存在唯一的$y\in(a_1,\cdots,a_n)\in\mathbb{F}^n$使得$f=\varphi_y$.

   (c) $\mathbb{F}^n$与$L(X,\mathbb{F})$是线性同构, 其中$L(X,\mathbb{F})$表示$X$上所有线性泛函构成的集合.

2. 设$f,g:X\to Y$是线性算子, $E$是$X$的Hamel基. 证明: $f=g$当且仅当$f|_E=g|_E$.

3. 设$(X,\mathbb{C})$是线性空间, $E$为$X$的一个Hamel基. 证明: 对任意$x_0\in X\backslash\{0\}$, 存在$y\in E$, 使得$\{x_0\}\cup[E\backslash\{y\}]$仍是$X$的一个Hamel基.

4. 设$(X,\mathbb{F}),(Y,\mathbb{F})$是线性空间, $T:X\to Y$ 是单射线性算子, $x_1,\cdots,x_n\in X$. 证明:$x_1,\cdots,x_n$线性无关当且仅当$Tx_1,\cdots,Tx_n$线性无关.

5. 设$(X,\mathbb{F})$是线性空间, $G_1,G_2$为$X$的互为代数补的线性子空间. 证明:若$f_i$为$G_i$上的线性泛函$(i=1,2)$, 则存在$X$上的线性泛函$f$使得$f|_{G_i}=f_i,i=1,2$.

6. 设$(X,\mathbb{F})$是线性空间, $\{f_i\}_{i=0}^n$是$X$上的线性泛函. 证明: 若$\bigcap\limits_{i=1}^n\ker f_i\subset\ker f_0$, 则$f_0$可表示为$\{f_i\}_{i=1}^n$的线性组合.

推论1. 设$(X,\mathbb{F})$是线性空间, $\{f_i\}_{i=1}^n$是$X$上的线性泛函, $M=\bigcap\limits_{i=1}^n\ker f_i$, $N$是$M$的一个代数补. 令$g_i=f_i|_N$, $i=1,2,\cdots,n$. 则

(1) $\dim M\le n$;

(2)$f_1,\cdots,f_n$线性无关当且仅当$g_1,\cdots,g_n$ 线性无关. 此时$\dim N=n$.

推论2. 设$(X,\mathbb{F})$是线性空间, $\{f_i\}_{i=1}^n$是$X$上的线性泛函. 则下述等价.

(1) $f_1,\cdots,f_n$线性无关;

(2) $\{(f_1(x),\cdots,f_n(x)):x\in X\}=\mathbb{F}^n$;

(3) $\bigcap\limits_{i=1}^n\ker f_i$ 有一个维数为$n$的代数补;

(4) 存在$x_1,\cdots,x_n\in X$, 使得$f_i(x_j)=\begin{cases}1 & i=j,\\ 0 & i\neq j.\end{cases}$

课后作业:

习题: (2.1.2), (2.1.3), (2.1.6), (2.1.11), (2.1.13), (2.1.24), (2.1.25).

# 习 题 六

2024 年 10 月 15 日

---

**课程任务**: 复习赋范线性空间、*Banach*空间, 并掌握如下习题.

---

1. 设$X$是线性空间. 证明: 若$\|\cdot\|_1$,$\|\cdot\|_2$是$X$上两个范数, 则下述等价:
   (a) $\|\cdot\|_2$强于$\|\cdot\|_1$;
   (b) 从$(X,\|\cdot\|_2)$ 到$(X,\|\cdot\|_1)$的映射$f:x\mapsto x$是连续的;
   (c) $(X,\|\cdot\|_2)$中的收敛列必是$(X,\|\cdot\|_1)$ 中的收敛列.

2. 设$f\in L^\infty(E)$. 证明: 存在$S\subset E$ 使得$m(S)=0$且$\|f\|_\infty=\|f\|_{E\setminus S}$.

3. 证明: $\ell^p(1\le p<\infty)$中子集$S$是列紧的充要条件是:
   (a) 存在常数$M>0$, 使得对一切$x=\{\xi\}_{j=1}^\infty\in S$, 都有$\sum\limits_{j=1}^\infty|\xi_j|^p\le M$;
   (b) 任给$\varepsilon>0$, 存在$N\in\mathbb{N}$, 使得对一切的$x=\{\xi_j\}_{j=1}^\infty\in S$, 都有$\sum\limits_{j=N}^\infty|\xi_j|^p\le\varepsilon$.

4. 证明:
   (a) 若$f\in L^\infty[0,1]$, 则$f\in\bigcap\limits_{p=1}^\infty L^p[0,1]$, 且$\|f\|_\infty=\lim\limits_{p\to\infty}\|f\|_p$.
   (b) 若$f\in\bigcap\limits_{p=1}^\infty L^p[0,1]$ 且 $\limsup\limits_{p\to\infty}\|f\|_p<\infty$, 则$f\in L^\infty[0,1]$.

5. 设$X$是赋范线性空间, $f$是$X$上一个非零线性泛函. 证明下述等价:
   (a) $f$有界;
   (b) $\ker f$闭子空间;
   (c) $\ker f$ 不稠.

6. 设$M,N$是赋范线性空间$(X,\mathbb{C})$的闭子空间,且$\dim N<\infty$. 证明: 对于任意$\{x+y:x\in M,y\in N\}$是$X$的闭子空间.

课后作业: 习题: (2.2.5), (2.2.8), (2.2.10), (2.2.14), (2.3.4)
注: 习题(2.2.10)参照实变函数论[江], $P_{150}$引理.

# 习 题 七

2024 年 10 月 22 日

---

**课程任务**: 复习有界线性算子、算子空间, 并掌握如下习题.

---

1. 设$X, Y$是Banach空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$是下方有界的. 证明: $T$是单射且闭值域. 特别地, $X$与$\mathrm{Ran}\, T$是同构的.

思考: 设$X, Y$是Banach空间, 若$T$是单射且闭值域. 证明: $T \in \mathcal{B}(X, Y)$是下方有界的.

2. 设$a < b$, $1 \leq p < \infty$. 对$f \in L^p[a, b]$. 定义$\varphi(f) = \int_{[a, \frac{a+b}{2}]} f dm$. 证明: $\varphi \in \mathcal{B}(L^p[a, b], \mathbb{C})$, 即$\phi$是有界线性泛函, 并计算$\|\phi\|$.

思考: (1) 当$p = \infty$时, 求$\|\varphi\|$. (2)计算注2.8.2(提示:参照江泽坚版《泛函分析》73 页, 例1).

3. 设$X, Y$是非零赋范线性空间. 下述等价: (a) $\dim X = \infty$; (b) $X$上存在无界的线性泛函; (c) 存在$X$ 到$Y$的无界线性算子.

4. 设$X$是复赋范线性空间, $f \in X'$且范数为1. 证明: 对任意$x_0 \in X$, 成立$|f(x_0)| = \mathrm{dist}(x_0, \ker f)$.

5. 设$X$是有限维赋范线性空间, $M$是其真子空间. 证明: 存在单位向量$x_0 \in X \backslash M$成立$\mathrm{dist}(x_0, \ker f) = 1$.

思考: 举例说明, 在一般赋范线性空间中, 点到闭集的距离未必可取到最佳逼近元.

课后作业:

1. (2.5.2), (2.5.3) 并计算相应的有界线性泛函的范数.
2. (2.3.6), (2.3.7), (2.3.8), (2.3.23), (2.3.26).

**命题**

已知 $X$ 是赋范线性空间, $f$ 是 $X$ 的一个线性泛函. 证明: $\ker f$ 是 $X$ 的子空间 $\Leftrightarrow$ $f \in X'$.

思路: "$\Leftarrow$" 容易得到, 只需证明 "$\Rightarrow$" 即可.

**证法 I**

已知 $\ker f$ 是闭的, 若 $\ker(f) = X$, 则 $f$ 是零泛函, 显然连续; 因此不妨设 $f$ 不是零泛函, 取 $e \in X \backslash \ker(f)$, $\ker f$ 是子空间, 根据 Hahn-Banach 定理的推论, 存在 $g \in X'$, 使得 $g(e) = f(e)$, $g|_{\ker f} = 0$. 现在只需要证明 $f = g$ 即可.

注意到 $\forall x \in X$,

$$x = x - \frac{f(x)}{f(e)}e + \frac{f(x)}{f(e)}e.$$

$$f(x - \frac{f(x)}{f(e)}e) = 0 = g(x - \frac{f(x)}{f(e)}e).$$

那么 $g(x) = g(x - \frac{f(x)}{f(e)}e + \frac{f(x)}{f(e)}e) = g(x - \frac{f(x)}{f(e)}e) + g(\frac{f(x)}{f(e)}e) = f(x)$.

**证法 II**

反证法, 假设 $f$ 是无界的, 则存在 $x_n \in X$, $\|x_n\| = 1$ 使得 $|f(x_n)| \geq n$. 由于 $f$ 不是零泛函, 取 $e \in X$ 使 $f(e) = 1$. 考虑

$$y_n = e - \frac{1}{f(x_n)}x_n, \quad n = 1, 2, \cdots$$

注意到, $f(y_n) = 0$ 且 $y_n \to e \notin \ker f$, 这与核空间是闭集矛盾.

# 习 题 八

2024 年 10 月 29 日

---

**课程任务**: 复习*Hahn-Banach*定理、凸集分离定理, 并掌握如下习题.

---

1. 设$X$与$Y$是赋范线性空间, $f \in X'$, $y_0 \in X$. 对任意$x \in X$, 定义$Tx = f(x)y_0$. 证明: $T \in \mathcal{B}(X,Y)$ 且$\|T\| = \|f\|\|y_0\|$.

2. 设$X$与$Y$是非零赋范线性空间, $\{x_i\}_{i=1}^n \subset X$,$\{y_i\}_{i=1}^n \subset Y$. 证明: 若$x_1, \cdots, x_n$是线性无关的, 则存在$T \in \mathcal{B}(X,Y)$,使得$Tx_i = y_i$, $i = 1, \cdots, n$.

3. 设$G$是复赋范线性空间$X$的线性子空间, $x_0 \in X$. 证明: $x_0 \in \overline{G}$当且仅当"$f \in X'$,$f|_G = 0$"蕴含"$f(x_0) = 0$".

4. 设$X$是一个赋范线性空间, $A, B \in \mathcal{B}(X)$, 且$AB = I$. 证明: $\ker A$ 和 $\mathrm{ran}B$ 互为拓扑补.

5. 设$X$是一个赋范线性空间, $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$, $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$, 那么下述等价:
   (a) 存在$f \in X'$使得$f(x_n) = a_n$, $\forall n \geq 1$.
   (b) 存在$M \geq 0$, 使得对任意的$n \in \mathbb{N}$以及$(\lambda_1, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{F}^n$, 有

$$|\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i| \leq M\|\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\|.$$

补遗:

2.123. 若$K$是实赋范线性空间$X$中包含0点的凸、开集, 则
   (1) $K$ 吸收集;
   (2) 它的Minkowski泛函$p_K(\cdot)$是一个次线性泛函, 且
   (a) $\exists \delta > 0$使得$p_K(\cdot) \leq \delta\|x\|$, $\forall x \in X$.
   (b) $x \in K$当且仅当$p_K(x) \in [0,1)$.

思考: 若$K$是实赋范线性空间中的凸闭集且0是$K$的内点, 则它仍是吸收集. 特别地, $x \in K$ 当且仅当$p_K(x) \in [0,1]$.

课后作业:

1. 证明: Mazur 定理(即定理2.124).
2. (2.5.9), (2.5.10), (2.5.11), (2.5.16).

# 习 题 九

2024 年 11 月 5 日

---

**课程任务**: 复习共鸣定理、开映射定理、闭图形定理，并掌握如下习题.

---

1. 设$g$ 是$[a,b]$ 上的一复值Lebesgue可测函数, 且对任意$f \in L^1[a,b]$, 恒有$fg \in L^1[a,b]$, 证明: $g \in L^\infty[a,b]$.

思考:

(1) 设$g$ 是$[a,b]$ 上的一复值Lebesgue可测函数, 且对任意$f \in L^p[a,b]$, 恒有$fg \in L^1[a,b]$, 证明: $g \in L^q[a,b]$, 其中$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$.

(2) 若$x = \{x_n\}_{n=1}^\infty \in (s)$, 且对任意$y = \{y_n\}_{n=1}^\infty \in \ell^2$ 恒有$z = \{x_n y_n\}_{n=1}^\infty \in \ell^1$, 证明: $x \in \ell^2$.

2. 设$X$是线性空间, $\{f_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是$X$ 上一族分离点的线性泛函. $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 是$X$ 上的范数且均使得$X$ 成为Banach空间. 证明: 若$\{f_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 在$\|\cdot\|_1$ 和$\|\cdot\|_2$ 下都是连续的, 则$\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 是等价的范数.

3. 设$\{a_{i,j}\}_{i,j\geq 1} \subset \mathbb{C}$. 证明: 若对任意$x = \{\xi\}_{i=1}^\infty \in \ell^2$ 以及任意$i \in \mathbb{N}$ 都有$\sum\limits_{j=1}^\infty a_{i,j}\xi_j$ 收敛且$\{\sum\limits_{j=1}^\infty a_{i,j}\xi_j\}_{i=1}^\infty \in \ell^2$, 则如下定义的$A$

$$A : x = \{\xi\}_{i=1}^\infty \mapsto \{\sum_{j=1}^\infty a_{i,j}\xi_j\}_{i=1}^\infty$$

是$\ell^2$ 上的有界线性算子.

4. 设$X$ 是Banach空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 且存在$X$ 的有限维子空间$M$, 使得$\operatorname{Ran} T \bigoplus M = X$. 证明: $T$ 是闭值域的.

5. 证明: 任何可分复Banach空间都是$\ell^1$ 的商空间.

课后作业:

1. (2.6.2), (2.6.3), (2.6.8), (2.6.11).

# 期中考试回顾 & 习题课十

窦 瑞

2024. 11. 13

**举例题**

(5) 存在赋范线性空间 $X$ 及定义在 $X$ 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 使得 $\|\cdot\|_2$ 强于 $\|\cdot\|_1$, 但是两者不等价.

事实上, 由范数等价定理 可知, 这样的例子只能出现在非 Banach 空间中.

**Key**

$L^p[0,1]$ 上的 $p'$ 范数 $(\forall p' \leq p)$ 都是不等价的;

$C[0,1]$ 上的最大模范数与 $p$ 范数总是不等价的.

**举例题**

(5) 存在赋范线性空间 $X$ 及定义在 $X$ 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 使得 $\|\cdot\|_2$ 强于 $\|\cdot\|_1$, 但是两者不等价.

事实上, 由范数等价定理 可知, 这样的例子只能出现在非 Banach 空间中.

**Key**

$L^p[0,1]$ 上的 $p'$ 范数 $(\forall p' \leq p)$ 都是不等价的;

$C[0,1]$ 上的最大模范数与 $p$ 范数总是不等价的.

**举例题**

(5) 存在赋范线性空间 $X$ 及定义在 $X$ 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 使得 $\|\cdot\|_2$ 强于 $\|\cdot\|_1$, 但是两者不等价.

事实上, 由范数等价定理 可知, 这样的例子只能出现在非 Banach 空间中.

**Key**

$L^p[0,1]$ 上的 $p'$ 范数 $(\forall p' \leq p)$ 都是不等价的;

$C[0,1]$ 上的最大模范数与 $p$ 范数总是不等价的.

**证明题 二**

设 $\mathcal{A}$ 是在开单位圆盘上解析且在闭单位圆盘上连续的函数构成的线性空间, 并赋予最大模范数.

(3) 证明: $\mathcal{A}$ 是可分的 Banach 空间, 且不存在可数个真闭子空间 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得 $\mathcal{A} = \bigcup_{n\geq 1} A_n$.

**Key**

(1) 同一度量下, 可分性具有遗传性.

(2) 利用 $C(\overline{\mathbb{D}})$ 与 $H^{\infty}(\mathbb{D})$ 的完备性与可分性.

(3) Banach 空间 $X$ 的任何真闭子空间都是 $X$ 的疏朗集.

**证明题 二**

设 $\mathcal{A}$ 是在开单位圆盘上解析且在闭单位圆盘上连续的函数构成的线性空间, 并赋予最大模范数.

(3) 证明: $\mathcal{A}$ 是可分的 Banach 空间, 且不存在可数个真闭子空间 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得 $\mathcal{A} = \bigcup_{n\geq 1} A_n$.

**Key**

(1) 同一度量下, 可分性具有遗传性.

(2) 利用 $C(\overline{\mathbb{D}})$ 与 $H^{\infty}(\mathbb{D})$ 的完备性与可分性.

(3) Banach 空间 $X$ 的任何真闭子空间都是 $X$ 的疏朗集.

## 证明题 三

已知 $c_0$ 表示以 0 为极限的数列全体, 并在 $c_0$ 上赋予范数 $\|x\| = \sup\limits_{n\geq 1}|\xi_n|$. 设

$$M = \left\{x = \{\xi_n\}_{n=1}^{\infty} \in c_0 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi_n}{2^n} = 0\right\}$$

证明: $M$ 是 $c_0$ 的闭线性子空间, 且 $x_0 = (2, 0, \cdots)$ 在 $M$ 上没有最佳逼近元.

## Key

(1) $\mathrm{dist}\{x_0, M\}$=1;

(2) 任取 $m \in M$. $\|x_0 - m\| > 1$.
若 $|m_1| < 1$, 则证完; 若 $|m_1| \geq 1$ 时, 总存在 $k_0 > 1$ 使得 $|m_{k_0}| > 1$.

思考: $c_0$ 的对偶空间? $c$ 的对偶空间? ($l^1$, 课后作业 **2.7.3**)

## 证明题 三

已知 $c_0$ 表示以 0 为极限的数列全体, 并在 $c_0$ 上赋予范数 $\|x\| = \sup\limits_{n\geq 1}|\xi_n|$. 设

$$M = \left\{x = \{\xi_n\}_{n=1}^{\infty} \in c_0 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi_n}{2^n} = 0\right\}$$

证明: $M$ 是 $c_0$ 的闭线性子空间, 且 $x_0 = (2, 0, \cdots)$ 在 $M$ 上没有最佳逼近元.

## Key

(1) $\mathrm{dist}\{x_0, M\}$=1;

(2) 任取 $m \in M$. $\|x_0 - m\| > 1$.
若 $|m_1| < 1$ , 则证完; 若 $|m_1| \geq 1$ 时, 总存在 $k_0 > 1$ 使得 $|m_{k_0}| > 1$.

思考: $c_0$ 的对偶空间? $c$ 的对偶空间? ($l^1$, 课后作业 **2.7.3**)

## 证明题 三

已知 $c_0$ 表示以 0 为极限的数列全体, 并在 $c_0$ 上赋予范数 $\|x\| = \sup\limits_{n\geq 1}|\xi_n|$. 设

$$M = \left\{x = \{\xi_n\}_{n=1}^{\infty} \in c_0 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi_n}{2^n} = 0\right\}$$

证明: $M$ 是 $c_0$ 的闭线性子空间, 且 $x_0 = (2, 0, \cdots)$ 在 $M$ 上没有最佳逼近元.

## Key

(1) $\mathrm{dist}\{x_0, M\}$=1;

(2) 任取 $m \in M$. $\|x_0 - m\| > 1$.
若 $|m_1| < 1$ , 则证完; 若 $|m_1| \geq 1$ 时, 总存在 $k_0 > 1$ 使得 $|m_{k_0}| > 1$.

思考: $c_0$ 的对偶空间? $c$ 的对偶空间? ($l^1$, 课后作业 **2.7.3**)

# 习题课十

**习题一**

设 $X$ 为一个自反的 Banach 空间, $f$ 是范数为 1 的有界线性泛函. 则存在单位向量 $x_0 \in X$, 使得 $\|f\| = |f(x_0)|$.

思考: 逆命题成立吗?

# 习题课十

**习题一**

设 $X$ 为一个自反的 Banach 空间, $f$ 是范数为 1 的有界线性泛函. 则存在单位向量 $x_0 \in X$, 使得 $\|f\| = |f(x_0)|$.

思考: 逆命题成立吗?

**证明题 四**

设 $X$ 是 Banach 空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X$ 中的点列.

(2) 若对任何的 $f \in X'$, $f(x_n) \to f(x_0), n \to \infty$. 证明: $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $X$ 中的有界列.

思考题: $L^p[0,1]$ 上是否存在弱收敛但是不范数收敛的序列?

**证明题 四**

设 $X$ 是 Banach 空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X$ 中的点列.

(2) 若对任何的 $f \in X'$, $f(x_n) \to f(x_0), n \to \infty$. 证明: $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $X$ 中的有界列.

思考题: $L^p[0,1]$ 上是否存在弱收敛但是不范数收敛的序列?

**习题 二**

设 $X$ 是赋范线性空间, 其中的序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 弱收敛到 $x_0 \in X$. 证明存在正数 $M > 0$, 使得

$$\|x_0\| \leq \liminf_{n\to\infty} \|x_n\| \leq \limsup_{n\to\infty} \|x_n\| \leq M.$$

## 证明题 四 (2.6.3)

设 $X$ 是 Banach 空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X$ 中的点列.

(3) 若对任何的 $f \in X'$, $\sum_{n=1}^{\infty} |f(x_n)| < \infty$, 则存在正数 $C > 0$, 对一切 $f \in X'$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(x_n)| \leq C\|f\|$.

## 随堂检测二

已知 $p > 1, q = \frac{p}{p-1}$. 设 $g$ 是 $[0,1]$ 上的复值 Lebesgue 可测函数且对任意 $f \in L^p[0,1], fg$ 总是可积的. 证明 $g \in L^q[0,1]$.

## Key

(1) 共鸣定理;

(2) 闭图形定理.

思考题: 利用上述思路以及闭图形定理证明习题 2.6.9.

## 证明题 四 (2.6.3)

设 $X$ 是 Banach 空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X$ 中的点列.

(3) 若对任何的 $f \in X'$, $\sum_{n=1}^{\infty} |f(x_n)| < \infty$, 则存在正数 $C > 0$, 对一切 $f \in X'$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(x_n)| \leq C\|f\|$.

## 随堂检测二

已知 $p > 1, q = \frac{p}{p-1}$. 设 $g$ 是 $[0,1]$ 上的复值 Lebesgue 可测函数且对任意 $f \in L^p[0,1]$, $fg$ 总是可积的. 证明 $g \in L^q[0,1]$.

## Key

(1) 共鸣定理;

(2) 闭图形定理.

思考题: 利用上述思路以及闭图形定理证明习题 2.6.9.

**证明题 四 (2.6.3)**

设 $X$ 是 Banach 空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X$ 中的点列.

(3) 若对任何的 $f \in X'$, $\sum_{n=1}^{\infty} |f(x_n)| < \infty$, 则存在正数 $C > 0$, 对一切 $f \in X'$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(x_n)| \leq C\|f\|$.

**随堂检测二**

已知 $p > 1, q = \frac{p}{p-1}$. 设 $g$ 是 $[0,1]$ 上的复值 Lebesgue 可测函数且对任意 $f \in L^p[0,1]$, $fg$ 总是可积的. 证明 $g \in L^q[0,1]$.

**Key**

(1) 共鸣定理;

(2) 闭图形定理.

思考题: 利用上述思路以及闭图形定理证明习题 2.6.9.

**证明题 四 (2.6.3)**

设 $X$ 是 Banach 空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X$ 中的点列.

(3) 若对任何的 $f \in X'$, $\sum_{n=1}^{\infty} |f(x_n)| < \infty$, 则存在正数 $C > 0$, 对一切 $f \in X'$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(x_n)| \leq C\|f\|$.

**随堂检测二**

已知 $p > 1, q = \frac{p}{p-1}$. 设 $g$ 是 $[0,1]$ 上的复值 Lebesgue 可测函数且对任意 $f \in L^p[0,1]$, $fg$ 总是可积的. 证明 $g \in L^q[0,1]$.

**Key**

(1) 共鸣定理;

(2) 闭图形定理.

思考题: 利用上述思路以及闭图形定理证明习题 2.6.9.

( 下 )

# 习 题 十一

2024 年 11 月 20 日

---

**课程任务**: 复习对偶空间、自反性、弱收敛，并掌握如下习题.

---

1. 设 $X$ 是复赋范线性空间, $f, f_1, f_2, \cdots$ 是 $X$ 上的线性泛函, 且对任意 $x \in X$ , $|f(x)|^3 \leq \sum\limits_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|^3 < \infty$. 证明: 存在复数 $b_1, b_2, \cdots, b_n, \cdots$, 使得 $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n f_n(x)$, $\forall x \in X$.

2. 已知 $c$ 表示全体收敛序列构成的线性空间, 赋予最大模范数. 设

$$\phi : \ell^1 \to (c)', \quad y = \{\eta_j\}_{j=0}^{\infty} \mapsto \phi_y$$

其中 $\phi_y(\{\xi\}_{j=1}^{\infty}) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \eta_k \xi_k$ $(\forall \{\xi\}_{j=1}^{\infty} \in c, \quad \xi_j \to \xi_0$ 当 $j \to +\infty)$. 证明: $\phi : \ell^1 \to (c)'$ 是等距同构.

3. 在 $L^p[0,1](1 < p < \infty)$ 中构造一个弱序列收敛但不是范数收敛的序列.

思考: (1) $c_0$, $c$, $\ell^p(1 < p < \infty)$ 存在弱序列收敛但不是范数收敛的序列.
(2) $\ell^1$ 弱收敛序列也是依范数收敛序列.

4. 设 $F$ 是自反 Banach 空间 $X$ 中非空凸闭子集. 证明: 若 $E$ 是 $X$ 的非空紧子集, 则存在 $x_0 \in E$, $y_0 \in F$ 使得 $\|x_0 - y_0\| = \inf\{\|x - y\| : x \in E, y \in F\}$.

5. 设 $X, Y$ 是赋范线性空间.
(1) 若 $X$ 自反, 则 $X$ 完备.
(2) 若 $X$ 与 $Y$ 同构, 则 $X$ 自反当且仅当 $Y$ 自反.
(3) $X$ 自反当且仅当 $X'$ 自反.

推论: $c_0$, $c$, $\ell^1$, $\ell^\infty$, $L^1[0,1]$, $L^\infty[0,1]$ 均不是自反的Banach 空间.

课后作业:

1. (2.7.8), (2.7.11).

2. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset C[a,b]$, $x \in C[a,b]$ 且 $x_n \xrightarrow{w} x$, 求证:

$$\lim_{n\to\infty} x_n(t) = x(t), \quad \forall t \in [a,b].$$

3. 设 $X$ 是自反的 Banach 空间, $M$ 是 $X$ 中的有界闭凸集, $\forall f \in X'$, 求证: $f$ 在 $M$ 上达到最大值和最小值.

# 习 题 十二

2024 年 11 月 26 日

---

**课程任务**: 复习 *Banach* 共轭算子、闭值域定理，并掌握如下习题.

---

1. 设 $X$ 是 Banach 空间, $A \in \mathcal{B}(X)$, $G$ 是 $X'$ 的非空闭子空间. 试举例说明: $G \subseteq ({}^0G)^0$ 与 $\overline{\operatorname{Ran} A'} \subseteq (\ker A)^0$ 都可以是真包含.

2. 设 $X$ 是赋范线性空间, $E \subseteq X$, $F \subseteq X'$, 证明:

   (a) 若 $E$ 是 $n$ 元线性无关集, 则 $E^0$ 余维是 $n$.

   (b) 若 $F$ 是 $n$ 元线性无关集, 则 ${}^0F$ 余维是 $n$.

思考: 设 $X, Y$ 是赋范线性空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. 证明: 若 $\dim \operatorname{Ran}(T) < +\infty$, 则 $\dim \operatorname{Ran}(T') = \dim \operatorname{Ran}(T)$.

3. 设 $X$ 是自反 Banach 空间, $M$ 是 $X$ 的闭子空间. 证明: $X/M$ 是自反的.

4. 设 $X$ 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$ 具有闭的值域. 证明: 若 $M$ 是 $X$ 的闭子空间且 $\ker T \subseteq M$, 则 $T(M)$ 是 $X$ 的闭子空间.

5. 设 $X$ 是 Banach空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 且存在 $X$ 的有限维子空间 $M$, 使得 $\operatorname{Ran} T \bigoplus M = X$. 证明: $T$ 是闭值域的.

6. 设 $X$ 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$ 的核空间是有限维且具有闭的值域. 证明: $T$ 映 $X$ 的闭子空间为闭子空间.

课后作业: (2.8.4), (2.8.7), (2.8.8), (3.1.2).

# 习 题 十三

2024 年 12 月 3 日

---

**课程任务**: 复习内积空间、正规正交基、*Fréchet-Riesz* 表现定理，并掌握如下习题.

---

1. 设 $X$ 是 内积空间, $x, y \in X$ 是非零元.

   (a) $x \perp y$.

   (b) $\|x + \alpha y\| \geq \|x\|$, $\forall \alpha \in \mathbb{C}$.

   (c) $\|x + \alpha y\| = \|x - \alpha y\|$, $\forall \alpha \in \mathbb{C}$

   (d) $x, y$ 线性无关.

   证明: $(a) \Leftrightarrow (b) \Leftrightarrow (c) \Rightarrow (d)$.

2. 证明: $L^p[a, b]$ $(1 \leq p \leq \infty,\ p \neq 2)$ 不是 Hilbert 空间.

3. 设 $S$ 是 $H$ 的一个 ONB. 证明: $S$ 是 $H$ 的 Hamel 基当且仅当 $S$ 是有限集合.

4. 设 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $H$ 的两个 ONS. 证明: 若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|e_n - f_n\|^2 < 1,$$

   则 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 ONB 当且仅当 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 ONB.

思考: 如果上述条件减弱为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|e_n - f_n\|^2 < \infty,$$

   那么结论是否依然成立?

5. 设 $\{x_i : i = 1, \cdots, n\} \subseteq H$ 是线性无关 $n$ 元集, $\{a_i\}_{i=1}^{n} \subseteq \mathbb{C}$. 证明: 存在 $x_0 \in H$ 使得 $\langle x_0, x_i \rangle = a_i$, 其中 $i = 1, 2, \cdots, n$.

6. 设 $x_0 \in H$, $f : \mathcal{B}(H) \to \mathbb{C}$ 是线性泛函, 且存在 $M > 0$, 使得

$$|f(A)| \leq M\|Ax_0\|, \ \ \forall A \in \mathcal{B}(H).$$

   证明: 存在 $y_0 \in H$ 使得 $f(A) = \langle Ax_0, y_0 \rangle$, $\forall A \in \mathcal{B}(H)$.

7. 设 $x_0 \in H$, $E \subset H$ 是非空凸闭集. 证明: 存在唯一的 $y_0 \in E$ 使得

$$\|x_0 - y_0\| = \operatorname{dist}(x_0, E).$$

课后作业: (3.1.3), (3.1.7), (3.2.4), (3.2.5), (3.3.1), (3.3.5).

# 习题十四

2024 年 12 月 10 日

---

**课程任务**: *Hilbert 共轭算子、线性算子的谱，并掌握如下习题.*

---

本节如无特殊说明 $\mathcal{H}$ 均指复 Hilbert 空间.

1. 设 $\{T_n : n \geq 1\} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 满足: 对任意 $x, y \in \mathcal{H}$, $\lim\limits_{n\to\infty} \langle T_n x, y\rangle$ 存在. 证明: 存在 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} \langle T_n x, y\rangle = \langle Tx, y\rangle$, $\forall x, y \in \mathcal{H}$.

2. 设 $\{e_n : n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的 ONB, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{H}$. 证明:

   (1) $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 按范数收敛于 $x_0 \in \mathcal{H}$ 当且仅当 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 弱收敛于 $x_0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \|x_n\| = \|x_0\|$.

   (2) $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 弱收敛于 $x_0$ 当且仅当 (a) $\sup_n \|x_n\| < +\infty$, (b) 对任意 $k \geq 1$, $\lim\limits_{n} \langle x_n, e_k\rangle = \langle x_0, e_k\rangle$.

3. 设 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$. 证明: $\langle Tx, x\rangle = 0$, $\forall x \in \mathcal{H}$ 当且仅当 $T = 0$.

4. (Hellinger-Toeplitz 定理) 设 $T : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 是处处有定义的线性算子. 证明: 若

$$\langle Tx, y\rangle = \langle x, Ty\rangle, \ \ \forall x, y \in \mathcal{H},$$

   则 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$.

5. 设 $X$ 是非零 Banach 空间, $A \in \mathcal{B}(X)$, $\lambda_0 \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$, 证明:

   (1) $\sigma(A + \lambda_0 I) = \{z + \lambda_0 : z \in \sigma(A)\}$.

   (2) $\sigma(A^n) = \{\lambda^n : \lambda \in \sigma(A)\}$.

   进一步地, 若 $A$ 有界可逆, 则 $\sigma(A^{-1}) = \{\frac{1}{z} : z \in \sigma(A)\}$.

6. 设 $X$ 是非零 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$. 证明: 若 $|\lambda| > \|T\|$, 则 $\|(\lambda - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|T\|}$.

7. 设 $X$ 是非零 Banach 空间, $A, B \in \mathcal{B}(X)$. 证明:

$$\sigma(AB)\backslash\{0\} = \sigma(BA)\backslash\{0\}.$$

课后作业: (3.4.3), (3.4.7), (3.4.15), (3.4.16),(4.1.7),(4.1.8) .

# 习 题 十 五

2024 年 12 月 15 日

---

**课程任务**: 复习射影算子、紧算子，并掌握如下习题.

---

1. 证明: Banach 空间 $X$ 上有界的射影算子列的极限仍是射影算子.

2. 设 $P$ 是非零 Banach 空间 $X$ 上有界的射影算子, $M = \operatorname{Ran} P$. 证明: $M$ 是 $T \in \mathcal{B}(M)$ 的不变子空间当且仅当 $(I - P)TP = 0$.

3. 证明: 若 $M, N$ 为 Banach 空间 $X$ 的闭子空间且 $M \bigcap N = \{0\}$, 则 $M + N$ 为 $X$ 的闭子空间当且仅当 $\inf\{\operatorname{dist}(z, M) : z \in N, \|z\| = 1\} > 0$.

4. 设 $X$ 是 Banach 空间, $K \in \mathcal{K}(X)$. 则 $\operatorname{Ran} K$ 是闭集当且仅当 $\operatorname{rank} K < \infty$.

5. 假设 $K(s,t)$ 是 $[0,1]$ 上的二元复值连续函数. 对 $f \in C[0,1]$, 定义

$$(Tf)(t) = \int_0^1 K(s,t)f(s)ds, \ \ t \in [0,1].$$

   证明: $T$ 是 $C[0,1]$ 上的有界线性算子且是紧的.

6. 设 $X$ 是无穷维 Banach 空间, $K \in \mathcal{K}(X)$.

   (1) $\operatorname{dist}(I, K(X)) = 1$.

   (2) $\|I + K\| \geq \frac{\|K\|}{2}$.

   (3) 若 $M$ 是 $X$ 的闭子空间, 则 $(K - I)(M)$ 也是 $X$ 闭子空间.

7. 设 $X$ 是非零且自反 Banach 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$. 证明: 若 $A$ 总是映 $X$ 中的弱收敛列为 $X$ 中的范数收敛列, 则 $A$ 是紧算子.

# 习题十六

2024 年 12 月 17 日

---

**课程任务**: 复习自伴算子、酉算子，并掌握如下习题.

---

1. 设 $T$ 是 $L^2[0,1]$ 上乘以自变量的乘法算子, 即对任意 $f \in L^2[0,1]$,

$$(Tf)(t) = tf(t), \ \ t \in [0,1].$$

证明:

(1) $T = T^* \in \mathcal{B}(L^2[0,1])$.

(2) $\|T\| = 1$.

(3) $\sigma(T) = \sigma_c(T) = [0,1]$.

2. 设 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 证明: $\|T^*T\| = \|T\|^2$.

3. 设 $A$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上有界线性算子且 $A \geq 0$, $x \in \mathcal{H}$. 证明: $Ax = 0$ 当且仅当 $\langle Ax, x\rangle = 0$.

4. 若 $\mathcal{H}$ 是可分的 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是自伴算子. 证明: card $\sigma_p(T) \leq \aleph_0$

5. 证明: 对于 $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ 的任意非空紧子集 $\Gamma$, 存在酉算子 $U$ 使得 $\sigma(U) = \Gamma$.

6. 设 $\mathcal{H}$ Hilbert 空间且 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是酉算子. 证明: $T$ 是自伴的当且仅当存在 $\mathcal{H}$ 的闭子空间 $M$ 使得

$$Tx = x, \ \ \forall x \in M,$$
$$Tx = -x, \ \ \forall x \in M^{\perp}.$$

7. 若 $A, B$ 是酉等价的两个有界线性算子, 则下述成立:

(1) $A, B$ 的点谱、连续谱、剩余谱、谱、范数相同.

(2) $A$ 是紧算子当且仅当 $B$ 是紧算子.

(3) $A$ 是自伴算子当且仅当 $B$ 是自伴算子.

(4) $A$ 是射影算子当且仅当 $B$ 是射影算子.

# 2024-2025 学年第一学期《泛函分析》第一、二、三章自测题



**记号:** $\mathbb{N}$, 自然数集; $\mathbb{C}$, 复数集; $X$, 复Banach 空间; $H$, 复Hilbert空间; $L(H)$(相应地, $B(X)$), $H$(相应地, $X$) 上有界线性算子全体; $\ker(T)$, 也记为$N(T)$, 算子$T$的核(零)空间; $\mathrm{ran}(T)$, 也记为$R(T)$, 算子$T$ 的值域; $C[0,1]$, $[0,1]$上全体复值连续函数构成的Banach空间; $l^2$, 所有平方绝对可和的复数列构成的Hilbert空间. $L^2[0,1]$, [0,1] 上所有复值平方可积函数构成的Hilbert空间. Banach空间的闭的线性流形称为子空间.

## 一、判断下面说法正确与否(无需说明理由)

1. 非零的线性空间必有Hamel 基. [ ]
2. Banach空间中的有界集均是列紧的. [ ]
3. 可分无穷维Hilbert空间中的有界闭集均是列紧的. [ ]
4. $\ell^\infty, L^\infty[0,1]$ 均是不可分的. [ ]
5. 若$C[0,1]$的非空子集$E$是列紧的, 则$\sup\limits_{f\in E}\|f\|<\infty$. [ ]
6. 有限维赋范线性空间必是Banach 空间. [ ]
7. 若$A\in\mathcal{B}(H)$, 则$\mathrm{Ran}(A)=\ker(A^*)^\perp$. [ ]
8. 设$T\in\mathcal{B}(X)$, 则$\ker(T)$ 是$X$的闭子集. [ ]
9. Banach空间中无处稠密集集合是第一纲的. [ ]
10. Banach空间$X$必是第二纲的. [ ]
11. Banach空间$X$的Hamel基要么是有限集要么是不可数集. [ ]
12. Banach空间$X$上的闭算子必是有界线性算子. [ ]
13. 若Banach空间$X$的对偶空间$X'$是可分的, 那么$X$也是可分的. [ ]
14. 若Banach空间$X$是自反的, 那么$X'$也是自反的. [ ]
15. $(\ell^1)'$是可分的. [ ]
16. 无穷维Hilbert空间是自反的. [ ]
17. 无穷维Hilbert空间必有正规正交基. [ ]
18. 若$\{e_n\}_{n=1}^\infty$ 是$\ell^2$的正规正交基, $T\in\mathcal{B}(\ell^2)$, 且$Te_n=0,\forall n\in\mathbb{N}$, 则$T=0$. [ ]

19. 若$M$是Hilbert空间 $H$ 的闭子空间, 那么$M$与$M^{\perp}$互为拓扑补. [ ]

20. $T \in \mathcal{B}(X)$, 且$\|T\| < 1$, 则$I - T$是双射. [ ]

## 二、简答题

**(1)** 给出距离空间 $(M, d)$ 上的一个完全有界集, 它不是列紧集.

**(2)** 给出$\ell^{\infty}$的一个有界但非列紧的子集.

**(3)** 给出一个范数不满足平行四边形法则的Banach空间.

**(4)** 给出$L^2[0,1]$的一个有界但非列紧的可数无穷子集(无需证明).

**(5)** 给出一个不自反且不可分的Banach空间的例子.

**(6)** $L^2[0,1]$ 中存在弱收敛于 0, 但没有收敛子列的序列.

**(7)** 设$X'$是$X$的对偶空间. 简要说明$X$和$X'$的联系(比如可分性、完备性、自反性等方面).

**(8)** 设$T \in \mathcal{B}(X)$, $T'$是$T$的Banach共轭算子. 简要说明$T$和$T'$的联系(比如从维数、范数、核空间、值域、有界可逆性质等方面).

**(9)** 设$T \in \mathcal{B}(H)$, $T^*$是$T$的Hilbert 共轭算子. 从有界可逆、或者范数等方面简要说明$T$和$T^*$的区别联系.

**(10)** 谈谈你对 Fréchet-Riesz 定理以及 Lax-Milgram 定理的理解.

## 三、证明题

**1.**设 $(X, d)$ 是距离空间, $E$ 是 $X$ 的非空紧集, $F$ 是与 $E$ 不相交的非空子集, $\delta = \inf\{d(x, y) : x \in E, y \in F\}$.

(1) 叙述Baire纲定理的内容, 并说明 $(X, d)$ 的稠密子集未必是第二纲集, 第二纲子集也未必是 $(X, d)$ 的稠密子集.

(2) 证明: 若 $F$ 为闭集, 则 $\delta > 0$; 若 $F$ 是紧集, 则存在$x_0 \in E$, $y_0 \in F$ 使得$d(x_0, y_0) = \delta$.

(3) 证明: $E$ 的非空闭子集也是 $X$ 的非空紧集.

**2.**设 $C[0,1]$ 是定义在单位区间上的全体连续函数构成的线性空间, 并赋予最大模范数.

(1) 叙述压缩映像原理的内容.

(2) 证明: 存在唯一$x(t) \in C[0,1]$满足

$$x(t) = \frac{1}{2024}\int_0^1 x(s)e^{t-s}ds, \ \ \forall t \in [0,1].$$

**3.**设 $C[0,1]$ 是定义在单位区间上的全体连续函数构成的线性空间, 并赋予最大模范数.

(1) 叙述Arzelá-Ascoli定理的内容.

(2) 定义

$$(Tf)(t) = \frac{1}{2024}\int_0^t f(s)\mathrm{d}s, \forall f \in C[0,1].$$

证明: $T \in B(C[0,1])$, 且 $T$ 将 $C[0,1]$ 的有界集映射为列紧集.

**4.**设 $(s)$ 是全体复数序列构成的集合, 赋予序列空间度量 $d$. $(c)$ 是全体收敛的复数序列构成的集合, $(c_0)$ 是全体收敛到 0 的复数序列构成的集合.

(1) 证明: $\ell^\infty$ 为全体有界复数列按范数$\|\{\alpha_i\}_{i=1}^\infty\| = \sup\limits_{i\geq 1}\{|\alpha_i|\}$ 构成Banach空间, 且$(c)$ 与 $(c_0)$ 均是$(\ell^\infty, \|\cdot\|)$的闭子空间.

(2) $\ell^\infty$ 是 $((s),d)$ 的闭集吗? 若是, 请给出证明; 若不是, 请说明原因.

**5.** 设 $1 < p < \infty$, $l^p := \{(\xi_k) : \sum_{k=1}^\infty |\xi_k|^p < \infty\}$, 并在 $l^p$ 上赋予范数 $\|x\| = (\sum_{k=1}^\infty |\xi_k|^p)^{\frac{1}{p}}$, $\forall x = (\xi_1, \xi_2, \cdots) \in l^p$.

(1) 叙述 Hahn-Banach定理或者任意一个推论.

(2) 设 $M$ 是 $l^p$ 的闭子空间. 证明: $M = \bigcap\{\mathrm{Ker}\ f : f \in X', M \subseteq \mathrm{Ker}\ f\}$.

(3) 设 $f$ 是 $l^p$ 上的一个线性泛函. 证明: Ker $f$ 是 $l^p$ 的闭子空间当且仅当 $f \in (l^p)'$.

**6.** 已知 Banach 空间 $l^p$ (与上题定义一致), 其中 $1 < p < \infty$.

(1) 叙述 $l^p$ 的对偶空间, 简单陈述你的理解(比如与 Hilbert 空间的对偶空间相比较.).

(2) 设 $l^p$ 中的序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 弱收敛于 $x_0$. 证明:

$$\|x_0\| \leq \liminf_{n\to\infty}\|x_n\| \leq \limsup_{n\to\infty}\|x_n\| < +\infty$$

(3) 设 $F$ 是 $l^p$ 的非空凸闭子集. 证明: 若 $E$ 是 $l^p$ 的非空紧子集, 则存在 $x_0 \in E, y_0 \in F$, 使得

$$\|x_0 - y_0\| = \inf\{\|x - y\| : x \in E, y \in F\}.$$

(4) 设 $f \in (l^p)'$. 证明: 存在单位向量 $x_0 \in l^p$, 使得 $\|f\| = |f(x_0)|$.

**7.** 设 $L^2[0,1]$ 表示单位区间上绝对值平方可积的 Lebesgue 可积的 Lebesgue 可测函数构成的集合(几乎处处相等的函数视作相同), 其上赋予通常意义下的内积.

(1) 叙述一致有界原理(共鸣定理)或闭图形定理.

(2) 设 $g$ 是单位区间上一复值 Lebesgue 可测函数. 若对任意 $f \in L^2[0,1]$ 恒有$fg \in L^1[0,1]$. 证明: $g \in L^2[0,1]$.

(3) $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$L^2[0,1]$ 中的点列, 如果对任意$z \in L^2[0,1]$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |\langle z, x_n\rangle| < \infty$. 证明: 存在正数$\mu$,对一切 $z \in L^2[0,1]$ 都有

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle z, x_n\rangle| \le \mu \|z\|.$$

**8.** 已知复 Hilbert 空间 $L^2[0,1]$(具体定义与上题一致).

(1) 给出 $L^2[0,1]$ 的正规正交基 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的两个等价定义, 并叙述Fréchet-Riesz表示定理.

(2) 设 $M$ 与 $N$ 均是 $L^2[0,1]$ 的子集, 且 $M \subseteq N^{\perp}$. 证明: $M+N$ 是闭集当且仅当 $M$ 与 $N$ 均是闭集.

(3) 对任意$x(t) \in L^2[0,1]$, 定义$f(x) = \int_0^1 tx(t)dt$. 证明: $f$是$L^2[0,1]$上的有界线性泛函且$\|f\| = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(4) 设序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq L^2[0,1]$ 弱收敛于 $x_0$ , $\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq L^2[0,1]$ 范数收敛于 $y_0$. 证明: $\langle x_n, y_n\rangle \to \langle x_0, y_0\rangle, n \to \infty$.

(5) 设 $T \in B(H)$. 证明: $T = 0$ 当且仅当 $\langle Tx, x\rangle = 0, \forall x \in H$.

**9.** 设$H$是复Hilbert空间, $T \in \mathcal{B}(H)$, 若Ran$(T)$是$H$的闭子集, 则称$T$是闭值域的. 试证明:

(1) 若存在$B \in \mathcal{B}(H)$,使得$TBT = T$,则$T$是闭值域的.

(2) 若存在$\mu > 0$, 使得$\|Tx\| \ge \mu\|x\|$, $\forall x \in H$, 则$T$是闭值域的.

(3) $T$是单射、闭值域的当且仅当$\exists A \in \mathcal{B}(H)$, 使得$AT = I$. 这里$I$是$H$上的恒等算子, 即$Ix = x, \forall x \in H$.

(4) $\mathcal{B}(H)$中全体单射、闭值域的算子构成$\mathcal{B}(H)$的一个开子集. 即设$T \in \mathcal{B}(H)$是单射、闭值域的, 则存在$\delta > 0$, 使得当$S \in \mathcal{B}(H)$, 且$\|S - T\| < \delta$时, $S$也是单射、闭值域的.

# 2024-2025 学年第一学期《泛函分析》第四章自测题



**记号:** $\mathbb{N}$, 自然数集; $\mathbb{C}$, 复数集; $X$, 复Banach空间; $H$, 复Hilbert空间; $L(H)$(相应地, $B(X)$), $H$(相应地, $X$) 上有界线性算子全体; $\ker(T)$, 也记为$N(T)$, 算子$T$的核(零)空间; $\mathrm{ran}(T)$, 也记为$R(T)$, 算子$T$ 的值域; $C[0,1]$, $[0,1]$上全体复值连续函数构成的Banach空间; $l^2$, 所有平方绝对可和的复数列构成的Hilbert空间. $L^2[0,1]$, [0,1] 上所有复值平方可积函数构成的Hilbert空间. Banach空间的闭的线性流形称为子空间.

## 一、判断下面说法正确与否(无需说明理由)

1. 非零Banach空间上的有界线性算子的谱是非空的有界闭集. [ ]
2. 若$T \in B(X)$, 则$\lim_n \|T^n\|^{1/n} = \inf_{n\geq 1} \|T^n\|^{1/n}$. [ ]
3. 若$X$是非零Banach空间, $A \in B(X)$是紧算子，则$\sigma(A) \cup \{0\} = \sigma_p(A) \cup \{0\}$. [ ]
4. 若$A$是Hilbert空间$H$上的紧算子, 则$A^{2024}$也是$H$上的紧算子. [ ]
5. 若$X$是非零Banach空间, $A \in B(X)$满足$\sigma(A) = [0,1]$, 则$A$必不是紧算子. [ ]
6. 若$X$是非零Banach空间, $A \in B(X)$满足$\sigma(A) = [0,1]$, 则$A^2 \neq A$. [ ]
7. 若$A$是非零Hilbert空间$H$上的有界自伴算子, 则$\sigma(A) \subset \mathbb{R}$. [ ]
8. 若$A$是非零Hilbert空间$H$上的有界自伴算子, 则$\|A\| = r(A)$. [ ]
9. 若$A$是非零Hilbert空间$H$上的有界的紧、自伴算子, 则$\sigma_p(A) \neq \emptyset$. [ ]
10. 若$A$是非零Hilbert空间$H$上的酉算子且$z \in \sigma(A)$, 则$|z| = 1$. [ ]

## 二、简答题

1. 请说明非零Banach空间$X$上有界线性算子$T$与其Banach共轭算子$T'$的紧性之间联系.
2. 请说明非零Banach空间$X$上有界线性算子$T$与其Banach共轭算子$T'$的谱之间的联系.
3. 请说明非零Hilbert空间$X$上有界线性算子$T$与其伴随算子$T^*$的紧性之间的联系.
4. 请说明非零Hilbert空间$X$上有界线性算子$T$与其伴随算子$T^*$的谱之间的联系.
5. 请说明存在无穷维 Hilbert 空间上的紧算子$T$, 使得$0 \in \sigma_r(T)$.

## 三、证明题

**1.** 设$T \in B(H)$, $\{e_n : n \geq 1\}$ 是 Hilbert空间 $H$ 的正规正交基.

(i) 叙述谱半径公式.

(ii) 若 $T^3 = T \neq 0$. 证明: $r(T) = 1$.

(iii) 若 $T^*T = TT^*$. 证明: $r(T) = \|T\|$.

(iv) 若 $\langle Te_n, e_m\rangle = \langle e_n, Te_m\rangle, \forall m, n \geq 1$. 证明: $T$ 是自伴算子.

(v) 若 $T$ 是幂等的自伴算子. 证明 $T$ 是正交射影算子.

(vi) 若 $T$ 是等距的满射. 证明: $T$ 是酉算子.

**2.** 设 $H$ 是 Hilbert 空间, $T \in B(H)$. 如果存在正整数 $n$, 使得 $T^n$ 是紧算子. 证明:

(i) $\sigma_p(T)$ 至多是可数集.

(ii) $\sigma_p(T)$ 唯一可能的聚点是0.

(iii) 若 $T$ 还是自伴算子, 那么 $\sigma(T)$ 中有非零元素.

**3.** 设$\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$是Hilbert空间$H$的一个正规正交基, 有界数列$\{a_n : n = 1, 2, 3, \cdots\} \subset \mathbb{C}$. 设$T \in B(H)$, 满足$Te_n = a_n e_n, n = 1, 2, 3, \cdots$. 试证明:

(i) $\|T\| = \sup_n |a_n|$.

(ii) $r(T) = \sup_n |a_n|$.

(iii) $T$是幂等算子(即$T = T^2$)当且仅当$\{a_n : n = 1, 2, 3, \cdots\} \subset \{0, 1\}$.

(iv) $T$是紧算子当且仅当 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 也当且仅当 $T$ 将任意弱收敛序列映射为范数收敛的.

(v) $T$是自伴算子当且仅当$a_n \in \mathbb{R}, \forall n = 1, 2, 3, \cdots$.

(vi) $T$是正算子当且仅当$a_n \in [0, \infty), \forall n = 1, 2, 3, \cdots$.

(vii) $T$是酉算子当且仅当$|a_n| = 1, \forall n = 1, 2, 3, \cdots$.

(viii) $\sigma(T) = \overline{\{a_n : n = 1, 2, 3, \cdots\}}$.

(ix) $\sigma_p(T) = \{a_n : n = 1, 2, 3, \cdots\}$.

(x) $\sigma_c(T) = \sigma(T) \backslash \sigma_p(T)$.

(xi) $T^*e_n = \overline{a_n} e_n, n = 1, 2, 3, \cdots$.

依此为例, 试构造 $H$ 上一个非零紧算子 $T$ 使得 $0 \in \sigma_c(T)$.